

第四章 知识点梳理

1. 什么叫向量的线性相关和线性无关？什么叫向量的线性表示和线性组合？

线性相关与线性无关的定义：

设 $k_1a_1 + k_2a_2 + \cdots + k_na_n = 0$ ，若 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 不全为 0，称线性相关；若全为 0，称线性无关。

线性表示：

对于给定向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ ，若存在一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 使得 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n$ ，则称 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的线性组合，或称 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的线性表示。

例：设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 均为 n 维向量，那么下列结论正确的是()

(a) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关

(b) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ ，都有

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s \neq 0$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关

(c) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则对任意不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ ，都有

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$

(d) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \cdots + 0\alpha_s = 0$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关

2. 向量线性表示的充要条件是什么？

线性表示的充要条件：

非零列向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示

(1) 非齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)(x_1, x_2, \cdots, x_s)^T = \beta$ 有解。

(2) $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta)$ (系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，用于大题第一步的检验)

例：设 $\alpha_1 = (1 + \lambda, 1, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (1, 1 + \lambda, 1)^T$ ， $\alpha_3 = (1, 1, 1 + \lambda)^T$ ，

$\beta = (0, \lambda, \lambda^2)^T$ ，问

$$\Leftrightarrow A\beta_i = c_i, \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

$$\Leftrightarrow \beta_i \text{ 为 } Ax = c_i \text{ 的解}$$

$$\Leftrightarrow A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s) = (c_1, c_2, \dots, c_s)$$

$$\Leftrightarrow c_1, c_2, \dots, c_s \text{ 可由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示.}$$

即：C 的列向量能由 A 的列向量线性表示，B 为系数矩阵。

同理：C 的行向量能由 B 的行向量线性表示，A 为系数矩阵。

$$\text{即: } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n = c_1 \\ a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n = c_2 \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n = c_m \end{cases}$$

例：设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, a+2, 1)^T$,

$\alpha_4 = (1, 2, 4, a+8)^T$, $\beta = (1, 1, b+3, 5)^T$ 问：

- (1) a, b 为何值时， β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合？
- (2) a, b 为何值时， β 能唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合？

5. 线性相关的充要条件和充分条件是什么？

线性相关的充要条件：

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

- (1) 有个向量可由其余向量线性表示；
- (2) 齐次方程 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) (x_1, x_2, \dots, x_s)^T = 0$ 有非零解；
- (3) $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$ 即秩小于个数

特别地， n 个 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关

- (1) $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) < n$
- (2) $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$
- (3) $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 不可逆

线性相关的充分条件：

- (1) 向量组含有零向量或成比例的向量必相关

(2) 部分相关, 则整体相关

(3) 高维相关, 则低维相关

(4) 以少表多, 多必相关

推论: $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关

例: 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, t)^T$, t 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, t 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

6. 线性无关的充要条件和充分条件是什么?

线性无关的充要条件

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

(1) 任意向量均不能由其余向量线性表示;

(2) 齐次方程 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)(x_1, x_2, \dots, x_s)^T = 0$ 只有零解

(3) $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

特别地, n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n$ $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$ 矩阵可逆

线性无关的充分条件:

(1) 整体无关, 部分无关

(2) 低维无关, 高维无关

例: 设 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关向量组, 证明向量组

$\alpha_0, \alpha_0 + \alpha_1, \alpha_0 + \alpha_2, \dots, \alpha_0 + \alpha_s$ 也线性无关。

7. 线性相关的性质有哪些?

① 零向量是任何向量的线性组合.

② 单个零向量线性相关; 单个非零向量线性无关.

③ 部分相关, 整体必相关; 整体无关, 部分必无关. (向量个数变动)

④ 原向量组无关, 接长向量组无关; 接长向量组相关, 原向量组相关. (向量维数变动)

- ⑤ 两个向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 对应元素成比例.
- ⑥ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任一向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 都是此向量组的线性组合.
- ⑦ 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且表示法唯一

例: 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_1 = (a_1, a_2)^T$, $\beta_1 = (b_1, b_2)^T$, 下列正确的是 ()

- (a) 若 α, β 线性相关, 则 α_1, β_1 也线性相关;
- (b) 若 α, β 线性无关, 则 α_1, β_1 也线性无关;
- (c) 若 α_1, β_1 线性相关, 则 α, β 也线性相关;
- (d) 以上都不对

8. 什么是向量组的极大无关组?

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维向量组, (I) 是它的一个部分组. 如果

- ① (I) 线性无关.
- ② (I) 再扩大就线性相关.

就称 (I) 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组.

9. 怎么求向量组的极大无关组?

极大线性无关组的求法

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为抽象的: 定义法
 - (2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为数字的:
- ($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$) 初等行变换阶梯型矩阵

则每行第一个非零的数对应的列向量构成极大无关组

例: 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 4)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 5, 6)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, 5, 2)^T$, $\alpha_4 = (1, -1, -2, 0)^T$, $\alpha_5 = (3, 0, 7, 14)^T$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示。

10. 什么是向量组的秩？什么是矩阵等价？向量组等价的结论有哪些？

向量组的秩 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大无关组所含向量的个数，称为这个向量组的秩. 记作 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

矩阵等价 A 经过有限次初等变换化为 B .

向量组等价 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可以相互线性表示. 记作：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \cong (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

① 矩阵的行向量组的秩=列向量组的秩=矩阵的秩.

行阶梯形矩阵的秩等于它的非零行的个数.

② 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 且不改变行（列）向量间的线性关系

③ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且 $s > n$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性相关.

向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 且可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则 $s \leq n$.

④ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且

$$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \text{ 则两向量组等价;}$$

⑤ 任一向量组和它的极大无关组等价. 向量组的任意两个极大无关组等价.

⑥ 向量组的极大无关组不唯一, 但极大无关组所含向量个数唯一确定.

⑦ 若两个线性无关的向量组等价, 则它们包含的向量个数相等.

⑧ 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = m$, A 的行向量线性无关;

例: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \text{ ————— } r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)。$$

11. 线性方程组的矩阵表示形式和向量表示形式是什么样的？

线性方程组的矩阵式 $Ax = \beta$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

向量式 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$

其中 $\alpha_j = \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \alpha_{2j} \\ \vdots \\ \alpha_{mj} \end{pmatrix}, j=1,2,\cdots,n$

12. 怎么判定齐次线性方程组的解和非齐次线性方程组的解的存在性?

齐次方程组:

- (1) 只有零解 $r(A) = n$ (n 为 A 的列数或是未知数 x 的个数)
- (2) 有非零解 $r(A) < n$

非齐次方程组:

- (1) 无解 $r(A) < r(A|b)$ $r(A) = r(A) - 1$
- (2) 唯一解 $r(A) = r(A|b) = n$
- (3) 无穷多解 $r(A) = r(A|b) < n$

例 1: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $AX = b$ 的导出组为 $AX = 0$, 若 $m < n$, 则 ()

- (A) $AX = b$ 必有无穷多解
- (B) $AX = b$ 必有唯一解
- (C) $AX = 0$ 必有非零解
- (D) $AX = 0$ 必有唯一解

例 2: 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \\ (\lambda - 2)x_3 = -(\lambda - 3)(\lambda - 4)(\lambda - 1) \end{cases}$$
 无解的充分条件是 $\lambda = ()$

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

13. 线性方程组解的性质有哪些?

线性方程组解的性质:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \eta_1, \eta_2 \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解, } \eta_1 + \eta_2 \text{ 也是它的解} \\ (2) \eta \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解, 对任意 } k, k\eta \text{ 也是它的解} \\ (3) \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解, 对任意 } k \text{ 个常数} \\ \quad \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_k\eta_k \text{ 也是它的解} \\ (4) \gamma \text{ 是 } Ax = \beta \text{ 的解, } \eta \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解, } \gamma + \eta \text{ 是 } Ax = \beta + d \text{ 的解} \\ (5) \eta_1, \eta_2 \text{ 是 } Ax = \beta \text{ 的两个解, } \eta_1 - \eta_2 \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解} \\ (6) \eta_2 \text{ 是 } Ax = \beta \text{ 的解, 则 } \eta_1 \text{ 也是它的解} \Leftrightarrow \eta_1 - \eta_2 \text{ 是 } Ax = d \text{ 的解} \\ (7) \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k \text{ 是 } Ax = \beta \text{ 的解, 则} \\ \quad \lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_k\eta_k \text{ 也是 } Ax = \beta \text{ 的解} \Leftrightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 1 \\ \quad \lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_k\eta_k \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的解} \Leftrightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 0 \end{array} \right\} \text{ 齐次方程组}$$

例：已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的解， α_1, α_2 是导出组 $AX = 0$ 的基本解系， k_1, k_2 为任意常数，则 $AX = b$ 的通解是（ ）

- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
 (C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

14. 什么是基础解系？怎么求线性方程组的基础解系？

基础解系定义：

- (1) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是 $Ax=0$ 的解
- (2) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关
- (3) $Ax=0$ 的所有解均可由其线性表示

基础解系即所有解的极大无关组

注：基础解系不唯一。

任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解均可作为基础解系。

基础解系的求法

- (1) A 为抽象的：由定义或性质凑 $n-r(A)$ 个线性无关的解
- (2) A 为数字的： A 初等行变换阶梯型

自由未知量分别取 $1,0,0; 0,1,0; 0,0,1$ ；代入解得非自由未知量得到基础解系

例 1：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，问

$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 是否是该方程组的一个基础解系？为什么？

例 2: 设四元齐次线性方程组为 (I): $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$ 求 (I) 的一个基础解系。

15. 线性方程组解的结构是什么样的? 求非齐次线性方程组的步骤是什么?

齐次线性方程组的通解 (所有解)

设 $r(A) = r$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的基础解系, 则 $Ax=0$ 的通解为 $k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}$ (其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数)

非齐次线性方程组的通解

设 $r(A) = r$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的基础解系, η 为 $Ax=b$ 的特解, 则 $Ax=b$ 的通解为 $\eta + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}$ (其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数)

例: 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的解

16. 什么是两个方程组公共解? 怎么求方程组的公共解?

公共解定义:

如果 α 既是方程组 $Ax=0$ 的解, 又是方程组 $Bx=0$ 的解, 则称 α 为其公共解

非零公共解的充要条件:

方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解 $r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n$

例: 设四元齐次线性方程组为 (I): $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$

1) 求 (I) 的一个基础解系

2) 如果 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T$ 是某齐次线性方程组 (II) 的通解, 问方程组

(I) 和 (II) 是否有非零的公共解? 若有, 求出其全部非零公共解; 若无, 说明理由。